UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Soluciones Análisis Matemático

Ejercicio 1 *Dada la función* $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$*, determine:*

1. *El dominio de la función.*
2. *Si tiene alguna discontinuidad, clasifíquela.*
3. *El límite de* $f(x)$ *cuando* $x \to 2$*. ¿Es necesario usar la Regla de L'Hôpital? Justifique.*

Solución 1

1. *El dominio de la función* $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ *está dado por todos los valores de* x *para los cuales el denominador no es cero.* $x-2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$*. Por lo tanto, el dominio es* $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$*.*
2. *La función tiene una discontinuidad en* $x = 2$ *porque en ese punto el denominador se hace cero. Como* $\lim_{x\to 2} f(x)$ *existe (como veremos en el siguiente punto), la discontinuidad es* ***evitable****.*
3. *Para calcular el límite* $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$*: Si sustituimos* $x = 2$*, obtenemos la forma indeterminada* $\frac{0}{0}$*. Podemos factorizar el numerador:* $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$*. Entonces,* $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$ *para* $x \neq 2$*. Así,* $\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2}(x+2) = 2+2 = 4$*.*

   No es estrictamente necesario usar la Regla de L'Hôpital en este caso porque la indeterminación se puede resolver factorizando y simplificando. Sin embargo, si se aplicara L'Hôpital: $\lim_{x\to 2} \frac{\frac{d}{dx}(x^2-4)}{\frac{d}{dx}(x-2)} = \lim_{x\to 2} \frac{2x}{1} = 2(2) = 4$*. La justificación es que la simplificación algebraica es más directa y conceptualmente más simple para esta función específica.*

Ejercicio 2 *Calcule el siguiente límite utilizando la Regla de L'Hôpital, si es aplicable:*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x}$$

Solución 2 *Cuando* $x \to 0$*, tenemos* $\sin(x) \to 0$ *y* $x \to 0$*, lo que resulta en la forma indeterminada* $\frac{0}{0}$*. Por lo tanto, la Regla de L'Hôpital es aplicable. Aplicando la Regla de L'Hôpital (derivando el numerador y el denominador por separado):*

$$\lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(\sin(x))}{\frac{d}{dx}(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x)}{1}$$

Ahora, sustituimos $x = 0$*:*

$$\frac{\cos(0)}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

Por lo tanto, $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$*.*

Ejercicio 3 *Encuentre todas las asíntotas (verticales, horizontales y oblicuas) de la función:*

$$g(x) = \frac{3x^2 - x + 1}{x - 1}$$

Solución 3

1. ***Asíntotas Verticales (AV):*** *Ocurren donde el denominador es cero y el numerador no.* $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$. *Evaluamos el límite:* $\lim_{x\to 1^+} \frac{3x^2-x+1}{x-1} = \frac{3(1)^2-1+1}{1^+-1} = \frac{3}{0^+} = +\infty$. $\lim_{x\to 1^-} \frac{3x^2-x+1}{x-1} = \frac{3(1)^2-1+1}{1^--1} = \frac{3}{0^-} = -\infty$. *Por lo tanto, hay una asíntota vertical en* $\mathbf{x = 1}$.

2. ***Asíntotas Horizontales (AH):*** *Se buscan calculando el límite de* $g(x)$ *cuando* $x \to \pm\infty$. $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{3x^2-x+1}{x-1}$. *El grado del numerador (2) es mayor que el grado del denominador (1). Esto indica que no hay asíntotas horizontales.*

3. ***Asíntotas Oblicuas (AO):*** *Se buscan cuando el grado del numerador es exactamente uno más que el grado del denominador. En este caso, el grado del numerador es 2 y el del denominador es 1, así que hay una asíntota oblicua. La ecuación de la asíntota oblicua es* $y = mx + b$, *donde:* $m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{3x^2-x+1}{x(x-1)} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{3x^2-x+1}{x^2-x} = 3$. $b = \lim_{x\to\pm\infty}(g(x) - mx) = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{3x^2-x+1}{x-1} - 3x\right)$ $b = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{3x^2-x+1-3x(x-1)}{x-1}\right) = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{3x^2-x+1-3x^2+3x}{x-1}\right)$ $b = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x+1}{x-1} = 2$. *Por lo tanto, la asíntota oblicua es* $\mathbf{y = 3x + 2}$.

Ejercicio 4 *Analice el comportamiento de la función* $h(x) = x\ln(x)$ *cuando* $x \to 0^+$. *¿Puede usar la Regla de L'Hôpital directamente? Si no, transforme la expresión para poder aplicarla.*

Solución 4 *Cuando* $x \to 0^+$, *tenemos* $x \to 0$ *y* $\ln(x) \to -\infty$. *Esto nos da la forma indeterminada* $0 \cdot (-\infty)$, *para la cual la Regla de L'Hôpital no se puede aplicar directamente. Para poder usar L'Hôpital, debemos transformar la expresión a una forma* $\frac{0}{0}$ *o* $\frac{\infty}{\infty}$. *Podemos reescribir* $x\ln(x)$ *como:*

$$x\ln(x) = \frac{\ln(x)}{1/x}$$

Ahora, cuando $x \to 0^+$: $\ln(x) \to -\infty$ $1/x \to +\infty$ *Esto nos da la forma indeterminada* $\frac{-\infty}{+\infty}$, *que permite la aplicación de la Regla de L'Hôpital. Aplicamos L'Hôpital:*

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{d}{dx}(\ln(x))}{\frac{d}{dx}(1/x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2}$$

Simplificamos la expresión:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} \cdot (-x^2) = \lim_{x\to 0^+} (-x)$$

Sustituyendo $x = 0$:

$$0$$

Por lo tanto, $\lim_{x\to 0^+} x\ln(x) = 0$.

Ejercicio 5 *Calcule el siguiente límite utilizando la Regla de L'Hôpital:*

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^2}$$

Solución 5 *Cuando $x \to \infty$, tenemos $e^x \to \infty$ y $x^2 \to \infty$, lo que resulta en la forma indeterminada $\frac{\infty}{\infty}$. Por lo tanto, la Regla de L'Hôpital es aplicable.*

Aplicamos la Regla de L'Hôpital por primera vez:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{d}{dx}(e^x)}{\frac{d}{dx}(x^2)} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{2x}$$

Nuevamente, cuando $x \to \infty$, tenemos $e^x \to \infty$ y $2x \to \infty$, otra vez la forma indeterminada $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicamos la Regla de L'Hôpital por segunda vez:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\frac{d}{dx}(e^x)}{\frac{d}{dx}(2x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{2}$$

Ahora, cuando $x \to \infty$, $e^x \to \infty$, entonces:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty$$

Por lo tanto, $\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$.

Ejercicio 6 *Encuentre las asíntotas de la función $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$.*

Solución 6

1. ***Asíntotas Verticales (AV):*** *El denominador es cero cuando $x = 0$. Evaluamos los límites laterales: $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \frac{\sqrt{0^2+1}}{0^+} = \frac{1}{0^+} = +\infty$. $\lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \frac{\sqrt{0^2+1}}{0^-} = \frac{1}{0^-} = -\infty$. Por lo tanto, hay una asíntota vertical en $\mathbf{x = 0}$.*

2. ***Asíntotas Horizontales (AH):*** *Se buscan calculando el límite de $f(x)$ cuando $x \to \pm\infty$. Para $x \to +\infty$: $\sqrt{x^2+1} \approx \sqrt{x^2} = |x| = x$ (ya que $x > 0$). $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2(1+1/x^2)}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{|x|\sqrt{1+1/x^2}}{x}$ Como $x \to +\infty$, $|x| = x$: $= \lim_{x\to+\infty} \frac{x\sqrt{1+1/x^2}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{1+1/x^2} = \sqrt{1+0} = 1$. Para $x \to -\infty$: Como $x \to -\infty$, $|x| = -x$. $\lim_{x\to-\infty} \frac{|x|\sqrt{1+1/x^2}}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{-x\sqrt{1+1/x^2}}{x} = \lim_{x\to-\infty} -\sqrt{1+1/x^2} = -\sqrt{1+0} = -1$. Por lo tanto, hay dos asíntotas horizontales: $\mathbf{y = 1}$ (cuando $x \to +\infty$) y $\mathbf{y = -1}$ (cuando $x \to -\infty$).*

3. ***Asíntotas Oblicuas (AO):*** *No hay asíntotas oblicuas porque ya existen asíntotas horizontales en ambos infinitos. Si el límite para las asíntotas horizontales da un valor finito, no habrá oblicuas.*

Ejercicio 7 *Estudie la concavidad y los puntos de inflexión de la función $g(x) = x^4 - 4x^3$.*

Solución 7 *Para estudiar la concavidad y los puntos de inflexión, necesitamos la segunda derivada de la función. Primero, calculamos la primera derivada:* $g'(x) = \frac{d}{dx}(x^4 - 4x^3) = 4x^3 - 12x^2$. *Ahora, calculamos la segunda derivada:* $g''(x) = \frac{d}{dx}(4x^3 - 12x^2) = 12x^2 - 24x$. *Igualamos la segunda derivada a cero para encontrar los posibles puntos de inflexión:* $12x^2 - 24x = 0$ $12x(x-2) = 0$ *Los posibles puntos de inflexión son* $x = 0$ *y* $x = 2$.

Analizamos el signo de $g''(x)$ *en los intervalos definidos por estos puntos:*

- ***Intervalo*** $(-\infty, 0)$***:*** *Tomamos* $x = -1$, $g''(-1) = 12(-1)^2 - 24(-1) = 12 + 24 = 36 > 0$. *La función es* ***cóncava hacia arriba****.*
- ***Intervalo*** $(0, 2)$***:*** *Tomamos* $x = 1$, $g''(1) = 12(1)^2 - 24(1) = 12 - 24 = -12 < 0$. *La función es* ***cóncava hacia abajo****.*
- ***Intervalo*** $(2, +\infty)$***:*** *Tomamos* $x = 3$, $g''(3) = 12(3)^2 - 24(3) = 108 - 72 = 36 > 0$. *La función es* ***cóncava hacia arriba****.*

Intervalos de concavidad:

- *Cóncava hacia arriba:* $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.
- *Cóncava hacia abajo:* $(0, 2)$.

Puntos de inflexión: *Los puntos donde la concavidad cambia son puntos de inflexión.*

- *En* $x = 0$*, la concavidad cambia de hacia arriba a hacia abajo.* $g(0) = (0)^4 - 4(0)^3 = 0$. *Punto de inflexión:* $(0, 0)$.
- *En* $x = 2$*, la concavidad cambia de hacia abajo a hacia arriba.* $g(2) = (2)^4 - 4(2)^3 = 16 - 4(8) = 16 - 32 = -16$. *Punto de inflexión:* $(2, -16)$.

Ejercicio 8 *Utilice la Regla de L'Hôpital para evaluar el siguiente límite:*

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

Solución 8 *Cuando* $x \to 0$*, el numerador* $e^x - 1 - x \to e^0 - 1 - 0 = 1 - 1 - 0 = 0$. *El denominador* $x^2 \to 0^2 = 0$. *Esto nos da la forma indeterminada* $\frac{0}{0}$. *Por lo tanto, la Regla de L'Hôpital es aplicable.*

Aplicamos la Regla de L'Hôpital por primera vez:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\frac{d}{dx}(e^x - 1 - x)}{\frac{d}{dx}(x^2)} = \lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{2x}$$

De nuevo, cuando $x \to 0$*, el numerador* $e^x - 1 \to e^0 - 1 = 0$. *El denominador* $2x \to 0$. *Otra vez tenemos la forma indeterminada* $\frac{0}{0}$. *Aplicamos la Regla de L'Hôpital por segunda vez:*

$$\lim_{x \to 0} \frac{\frac{d}{dx}(e^x - 1)}{\frac{d}{dx}(2x)} = \lim_{x \to 0} \frac{e^x}{2}$$

Ahora, sustituimos $x = 0$*:*

$$\frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, $\lim_{x\to 0} \frac{e^x-1-x}{x^2} = \frac{1}{2}$.

Ejercicio 9 *Explique por qué no es correcta la siguiente aplicación de la Regla de L'Hospital:*

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^3+x^2-x-1}{x^2-1} = \lim_{x\to 1} \frac{3x^2+2x-1}{2x} = \lim_{x\to 1} \frac{6x+2}{2} = 4$$

Solución 9 *La Regla de L'Hospital solo se puede aplicar cuando el límite de la función original es una forma indeterminada de tipo* $\frac{0}{0}$ *o* $\frac{\infty}{\infty}$.

Al sustituir $x = 1$ *en la expresión original: Numerador:* $1^3+1^2-1-1 = 1+1-1-1 = 0$ *Denominador:* $1^2 - 1 = 0$ *Por lo tanto, la primera aplicación de L'Hospital es correcta, ya que tenemos la forma* $\frac{0}{0}$.

Después de la primera aplicación, obtenemos:

$$\lim_{x\to 1} \frac{3x^2+2x-1}{2x}$$

Al sustituir $x = 1$ *en esta nueva expresión: Numerador:* $3(1)^2 + 2(1) - 1 = 3 + 2 - 1 = 4$ *Denominador:* $2(1) = 2$ *El límite es* $\frac{4}{2} = 2$.

Dado que el resultado no es una forma indeterminada ($\frac{0}{0}$ *o* $\frac{\infty}{\infty}$*), la segunda aplicación de la Regla de L'Hospital sobre* $\lim_{x\to 1} \frac{3x^2+2x-1}{2x}$ *no es válida. El límite correcto de la expresión intermedia es 2, no 4.*

Ejercicio 10 *Muestre por qué no se puede utilizar la Regla de L'Hospital para calcular el límite indicado en cada caso y encuentre el límite por otros medios.*

Solución 10 *(a)* $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+sen\ x}{x}$

Explicación: *Si intentamos aplicar L'Hospital directamente, tendríamos* $\lim_{x\to+\infty} \frac{1+cos\ x}{1}$. *Sin embargo,* $\lim_{x\to+\infty} cos\ x$ *no existe, ya que oscila entre -1 y 1. Por lo tanto, el numerador no tiende a un valor definido, y la Regla de L'Hospital no es aplicable.* ***Solución por otros medios:*** *Dividimos cada término por* x*:*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x+sen\ x}{x} = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x}{x} + \frac{sen\ x}{x}\right) = \lim_{x\to+\infty} \left(1 + \frac{sen\ x}{x}\right)$$

Sabemos que $-1 \leq sen\ x \leq 1$. *Dividiendo por* x *(para* $x > 0$*):* $-\frac{1}{x} \leq \frac{sen\ x}{x} \leq \frac{1}{x}$. *Como* $\lim_{x\to+\infty} -\frac{1}{x} = 0$ *y* $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$*, por el Teorema del Sándwich (o de Estricción),* $\lim_{x\to+\infty} \frac{sen\ x}{x} = 0$. *Por lo tanto, el límite es* $1 + 0 = 1$.

(b) $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{e^x-e^{-x}}$

Explicación: *Al sustituir* $x \to +\infty$*, tenemos la forma* $\frac{\infty}{\infty}$*, por lo que L'Hospital parece aplicable. Aplicando L'Hospital:* $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{e^x+e^{-x}}$*. Si volvemos a evaluar, sigue siendo* $\frac{\infty}{\infty}$*. Una aplicación repetida no simplifica la expresión.*

Solución por otros medios: *Dividimos el numerador y el denominador por el término de mayor crecimiento, que es* e^x*:*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{e^x - e^{-x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{e^x}{e^x}}{\frac{e^x}{e^x} - \frac{e^{-x}}{e^x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{1 - e^{-2x}}$$

Como $\lim_{x\to+\infty} e^{-2x} = 0$*, el límite es* $\frac{1}{1-0} = 1$*.*

(c) $\lim_{x\to0^+} \frac{e^{-1/x}}{x}$

Explicación: *Si aplicamos L'Hospital directamente, obtenemos:*

$$\lim_{x\to0^+} \frac{e^{-1/x} \cdot (1/x^2)}{1} = \lim_{x\to0^+} \frac{e^{-1/x}}{x^2}$$

Esto no simplifica el problema, ya que el denominador también tiende a 0. De hecho, el límite se vuelve más complicado al aumentar la potencia de x *en el denominador.*

Solución por otros medios: *Hacemos un cambio de variable. Sea* $y = \frac{1}{x}$*. Cuando* $x \to 0^+$*, entonces* $y \to +\infty$*. La expresión se convierte en:*

$$\lim_{y\to+\infty} \frac{e^{-y}}{1/y} = \lim_{y\to+\infty} \frac{y}{e^y}$$

Ahora, esta es una forma $\frac{\infty}{\infty}$*, y podemos aplicar L'Hospital (o reconocer que* e^y *crece mucho más rápido que* y*). Aplicando L'Hospital a* $\lim_{y\to+\infty} \frac{y}{e^y}$*:*

$$\lim_{y\to+\infty} \frac{1}{e^y} = 0$$

Ejercicio 11 *Justifique las siguientes afirmaciones*

Solución 11 *(a) No existe el* $\lim_{x\to0} \frac{2xsen(1/x)-cos(1/x)}{cos\ x}$

Justificación: *Evaluamos el denominador cuando* $x \to 0$*:* $\lim_{x\to0} cos\ x = cos(0) = 1$*. Ahora evaluamos el numerador cuando* $x \to 0$*: Consideramos el término* $2xsen(1/x)$*.*

Como $|sen(1/x)| \leq 1$, entonces $|2xsen(1/x)| \leq |2x|$. Cuando $x \to 0$, $2x \to 0$, por lo que $\lim_{x\to 0} 2xsen(1/x) = 0$ (por el Teorema del Sándwich). Ahora consideramos el término $cos(1/x)$. Cuando $x \to 0$, $1/x \to \pm\infty$. La función $cos(y)$ oscila entre -1 y 1 a medida que $y \to \pm\infty$, y no se acerca a ningún valor único. Por lo tanto, $\lim_{x\to 0} cos(1/x)$ no existe. Dado que el numerador contiene un término que no tiene límite ($cos(1/x)$) y el denominador tiende a un valor finito y no nulo (1), el límite de la expresión completa no existe.

(b) $\lim_{x\to 0} \frac{x^2 sen(1/x)}{sen\ x} = 0$

Justificación: *Podemos reescribir la expresión como:*

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2 sen(1/x)}{sen\ x} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{x}{sen\ x} \cdot x \cdot sen(1/x)\right)$$

Sabemos que $\lim_{x\to 0} \frac{sen\ x}{x} = 1$, por lo tanto, $\lim_{x\to 0} \frac{x}{sen\ x} = 1$. Para el término $x \cdot sen(1/x)$, como $-1 \leq sen(1/x) \leq 1$, entonces $-|x| \leq x \cdot sen(1/x) \leq |x|$. Dado que $\lim_{x\to 0} -|x| = 0$ y $\lim_{x\to 0} |x| = 0$, por el Teorema del Sándwich, $\lim_{x\to 0} x \cdot sen(1/x) = 0$. Combinando los límites:

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{x}{sen\ x} \cdot x \cdot sen(1/x)\right) = \left(\lim_{x\to 0} \frac{x}{sen\ x}\right) \cdot \left(\lim_{x\to 0} xsen(1/x)\right) = 1 \cdot 0 = 0$$

(c) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+sen\ x}{x+cos\ x} = 1$

Justificación: *Para evaluar este límite, dividimos el numerador y el denominador por el término de mayor crecimiento, que es x:*

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x + sen\ x}{x + cos\ x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{x}{x} + \frac{sen\ x}{x}}{\frac{x}{x} + \frac{cos\ x}{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1 + \frac{sen\ x}{x}}{1 + \frac{cos\ x}{x}}$$

Sabemos que $\lim_{x\to+\infty} \frac{sen\ x}{x} = 0$ y $\lim_{x\to+\infty} \frac{cos\ x}{x} = 0$ por el Teorema del Sándwich, ya que $-1 \leq sen\ x \leq 1$ y $-1 \leq cos\ x \leq 1$, lo que implica que $-\frac{1}{x} \leq \frac{sen\ x}{x} \leq \frac{1}{x}$ y $-\frac{1}{x} \leq \frac{cos\ x}{x} \leq \frac{1}{x}$. Por lo tanto, el límite es:

$$\frac{1+0}{1+0} = \frac{1}{1} = 1$$

Ejercicio 12 *Calcular los siguientes límites mediante la regla de L'Hôpital, indicando en cada caso el tipo de indeterminación.*

Solución 12 *a)* $\lim_{x\to 0} \frac{x^2-3x}{2x^2+x}$

Indeterminación: $\frac{0^2-3(0)}{2(0)^2+0} = \frac{0}{0}$.

Aplicando L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{d}{dx}(x^2-3x)}{\frac{d}{dx}(2x^2+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2x-3}{4x+1}=\frac{2(0)-3}{4(0)+1}=\frac{-3}{1}=-3$$

b) $\lim_{x\to 1}\frac{x^3+x-2}{x^2-1}$

Indeterminación: $\frac{1^3+1-2}{1^2-1}=\frac{0}{0}$.

Aplicando L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 1}\frac{\frac{d}{dx}(x^3+x-2)}{\frac{d}{dx}(x^2-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{3x^2+1}{2x}=\frac{3(1)^2+1}{2(1)}=\frac{4}{2}=2$$

c) $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x^2+x}$

Indeterminación: $\frac{e^0-1}{0^2+0}=\frac{1-1}{0}=\frac{0}{0}$.

Aplicando L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{d}{dx}(e^x-1)}{\frac{d}{dx}(x^2+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2x+1}=\frac{e^0}{2(0)+1}=\frac{1}{1}=1$$

d) $\lim_{x\to 0}\frac{sen(x)-x}{x^2}$

Indeterminación: $\frac{sen(0)-0}{0^2}=\frac{0}{0}$.

Aplicando L'Hôpital por primera vez:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{d}{dx}(sen(x)-x)}{\frac{d}{dx}(x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{cos(x)-1}{2x}$$

Indeterminación (después de la primera aplicación): $\frac{cos(0)-1}{2(0)}=\frac{1-1}{0}=\frac{0}{0}$.

Aplicando L'Hôpital por segunda vez:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{d}{dx}(cos(x)-1)}{\frac{d}{dx}(2x)}=\lim_{x\to 0}\frac{-sen(x)}{2}=\frac{-sen(0)}{2}=\frac{0}{2}=0$$

e) $\lim_{x\to -3} \frac{x^2+2x-3}{x^2+5x+6}$

Indeterminación: $\frac{(-3)^2+2(-3)-3}{(-3)^2+5(-3)+6} = \frac{9-6-3}{9-15+6} = \frac{0}{0}$.

Aplicando L'Hôpital:

$$\lim_{x\to -3} \frac{\frac{d}{dx}(x^2+2x-3)}{\frac{d}{dx}(x^2+5x+6)} = \lim_{x\to -3} \frac{2x+2}{2x+5} = \frac{2(-3)+2}{2(-3)+5} = \frac{-6+2}{-6+5} = \frac{-4}{-1} = 4$$

f) $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16}$

Indeterminación: $\frac{\sqrt{4}-2}{4^2-16} = \frac{2-2}{16-16} = \frac{0}{0}$.

Aplicando L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 4} \frac{\frac{d}{dx}(\sqrt{x}-2)}{\frac{d}{dx}(x^2-16)} = \lim_{x\to 4} \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{2x} = \lim_{x\to 4} \frac{1}{4x\sqrt{x}} = \frac{1}{4(4)\sqrt{4}} = \frac{1}{16\cdot 2} = \frac{1}{32}$$

g) $\lim_{x\to 0} \frac{sen(5x)}{4x}$

Indeterminación: $\frac{sen(5(0))}{4(0)} = \frac{0}{0}$.

Aplicando L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(sen(5x))}{\frac{d}{dx}(4x)} = \lim_{x\to 0} \frac{5cos(5x)}{4} = \frac{5cos(5(0))}{4} = \frac{5cos(0)}{4} = \frac{5(1)}{4} = \frac{5}{4}$$

Ejercicio 13 *Determine las asíntotas oblicuas de la función:*

$$f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x-1}$$

Solución 13 ***Solución:*** *Primero, notamos que el numerador puede factorizarse:* $x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$. *Entonces, para* $x \neq 1$, *la función se simplifica a:*

$$f(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{x-1} = x-2$$

Dado que $f(x) = x-2$ *para todo* $x \neq 1$, *la función es una línea recta con un .ªgujero.*^{en} $x = 1$. *Por lo tanto, no tiene asíntotas oblicuas. Su gráfica es la recta* $y = x-2$ *con un punto discontinuo en* $(1,-1)$.

Ejercicio 14 *Calcule la ecuación de la asíntota oblicua de la siguiente función:*

$$g(x) = \sqrt{x^2 + 4x - 1}$$

(Sugerencia: Considere el límite cuando $x \to +\infty$ y cuando $x \to -\infty$ por separado.)

Solución 14 ***Solución:*** *Para encontrar la asíntota oblicua $y = mx + b$, calculamos m y b.*

***Para** $x \to +\infty$**:** Cálculo de m:*

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^2+4x-1}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{\frac{x^2+4x-1}{x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{1+\frac{4}{x}-\frac{1}{x^2}} = \sqrt{1} = 1$$

Cálculo de b:

$$b = \lim_{x\to+\infty} (g(x) - mx) = \lim_{x\to+\infty} (\sqrt{x^2+4x-1} - x)$$

Multiplicamos por el conjugado:

$$b = \lim_{x\to+\infty} \frac{(\sqrt{x^2+4x-1} - x)(\sqrt{x^2+4x-1} + x)}{\sqrt{x^2+4x-1} + x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+4x-1-x^2}{\sqrt{x^2+4x-1} + x}$$

$$b = \lim_{x\to+\infty} \frac{4x-1}{\sqrt{x^2+4x-1} + x}$$

Dividimos numerador y denominador por x:

$$b = \lim_{x\to+\infty} \frac{4-\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{4}{x}-\frac{1}{x^2}}+1} = \frac{4}{1+1} = \frac{4}{2} = 2$$

Así, para $x \to +\infty$, la asíntota oblicua es $\boldsymbol{y = x + 2}$.

***Para** $x \to -\infty$**:** Sea $x = -t$ donde $t \to +\infty$. Cálculo de m:*

$$m = \lim_{x\to-\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{t\to+\infty} \frac{\sqrt{(-t)^2+4(-t)-1}}{-t} = \lim_{t\to+\infty} \frac{\sqrt{t^2-4t-1}}{-t}$$

Como $t \to +\infty$, $\sqrt{t^2-4t-1} \approx \sqrt{t^2} = |t| = t$.

$$m = \lim_{t\to+\infty} \frac{t}{-t} = -1$$

Cálculo de b:

$$b = \lim_{x\to-\infty} (g(x) - mx) = \lim_{x\to-\infty} (\sqrt{x^2+4x-1} - (-1)x) = \lim_{x\to-\infty} (\sqrt{x^2+4x-1} + x)$$

Multiplicamos por el conjugado:

$$b = \lim_{x\to-\infty} \frac{(\sqrt{x^2+4x-1} + x)(\sqrt{x^2+4x-1} - x)}{\sqrt{x^2+4x-1} - x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2+4x-1-x^2}{\sqrt{x^2+4x-1} - x}$$

$$b = \lim_{x\to-\infty} \frac{4x-1}{\sqrt{x^2+4x-1}-x}$$

Dividimos numerador y denominador por x. En el denominador, $\sqrt{x^2+4x-1} = \sqrt{x^2(1+4/x-1/x^2)} = |x|\sqrt{1+4/x-1/x^2}$. Dado que $x \to -\infty$, $|x| = -x$.

$$b = \lim_{x\to-\infty} \frac{4-\frac{1}{x}}{-\sqrt{1+\frac{4}{x}-\frac{1}{x^2}}-1} = \frac{4}{-1-1} = \frac{4}{-2} = -2$$

Así, para $x \to -\infty$, la asíntota oblicua es $\boldsymbol{y = -x-2}$.

Ejercicio 15 *Encuentre las asíntotas oblicuas, si existen, de la función:*

$$h(x) = \frac{2x^3-x^2+5}{x^2+1}$$

Solución 15 ***Solución:*** *Para una asíntota oblicua, el grado del numerador debe ser una unidad mayor que el grado del denominador. En este caso, el grado del numerador es 3 y el del denominador es 2, lo cual cumple la condición. Realizamos la división polinómica:*

$$\begin{array}{r|l} & 2x-1 \\ x^2+1 & 2x^3-x^2+0x+5 \\ & \underline{-(2x^3+0x^2+2x)} \\ & -x^2-2x+5 \\ & \underline{-(-x^2-0x-1)} \\ & -2x+6 \end{array}$$

Así, $h(x) = 2x-1+\frac{-2x+6}{x^2+1}$. La asíntota oblicua es la parte polinómica de la división: $\boldsymbol{y = 2x-1}$. *Para verificar, podemos usar los límites: $m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{h(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x^3-x^2+5}{x^3+x} =$ 2 $b = \lim_{x\to\pm\infty}(h(x)-mx) = \lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{2x^3-x^2+5}{x^2+1}-2x\right) = \lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{2x^3-x^2+5-2x(x^2+1)}{x^2+1}\right)$ $b = \lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{2x^3-x^2+5-2x^3-2x}{x^2+1}\right) = \lim_{x\to\pm\infty}\frac{-x^2-2x+5}{x^2+1} = -1$ Por lo tanto, la asíntota oblicua es* $\boldsymbol{y = 2x-1}$.

Ejercicio 16 *Analice la existencia de asíntotas oblicuas para la función:*

$$k(x) = x \cdot e^{1/x}$$

Solución 16 ***Solución:*** *Para encontrar la asíntota oblicua $y = mx+b$, calculamos m y b.*

Cálculo de m:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{k(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x\cdot e^{1/x}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} e^{1/x}$$

Como $1/x \to 0$ cuando $x \to \pm\infty$, y $e^0 = 1$:

$$m = e^0 = 1$$

Cálculo de b:

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} (k(x) - mx) = \lim_{x \to \pm\infty} (x \cdot e^{1/x} - 1x) = \lim_{x \to \pm\infty} x(e^{1/x} - 1)$$

Esto es una forma indeterminada del tipo $\infty \cdot 0$. *Para resolverlo, podemos usar un cambio de variable o el desarrollo de Taylor para* e^u *alrededor de* $u = 0$. *Sea* $u = 1/x$. *Cuando* $x \to \pm\infty$, $u \to 0$.

$$b = \lim_{u \to 0} \frac{e^u - 1}{u}$$

Este es un límite conocido que es igual a 1. (También se puede resolver usando la regla de L'Hôpital: $\lim_{u \to 0} \frac{e^u}{1} = e^0 = 1$*).*

$$b = 1$$

Por lo tanto, la asíntota oblicua para esta función es $\boldsymbol{y = x + 1}$.